

Evaluación Final

Objetivo general

Verificar el dominio teórico y práctico del estudiante en los temas de automatización con Shell Scripting (Bash), seguridad perimetral con Firewall (UFW/iptables) y uso de contenedores con Docker, aplicados a la administración de sistemas operativos Linux.

Parte 1: Comprensión y Análisis (30 puntos)

Instrucciones: Responde de manera clara, completa y argumentada.

1. Sobre Shell Scripting:

- ¿Qué diferencia existe entre una variable local y una variable de entorno en Bash? ¿Cómo se exporta una variable para que esté disponible en subprocesos?
- Explica la función del shebang (`#!/bin/bash`) al inicio de un script. ¿Qué sucede si no se incluye?
- ¿Qué es una estructura case en Bash y en qué se diferencia de un bloque if-elif-else? Proporciona un ejemplo básico.

2. Sobre bucles y automatización en Bash:

- ¿Cuál es la diferencia entre un bucle while y un bucle until en Bash? Escribe la sintaxis de cada uno.
- ¿Para qué sirven los parámetros posicionales (`$1`, `$2`, `$@`) en un script y cómo se utilizan?
- ¿Qué es el comando trap y para qué se utiliza dentro de un script de Bash?

3. Sobre Firewall (UFW/iptables):

- ¿Qué es un firewall y por qué es esencial en la administración de un servidor Linux?
- ¿Qué ventajas ofrece UFW sobre iptables para un administrador principiante? ¿En qué casos preferirías usar iptables directamente?
- ¿Qué diferencia hay entre una política por defecto DENY (rechazar) y DROP (descartar)? ¿Cuál recomendarías y por qué?

4. Sobre configuración de reglas de firewall:

- ¿Cómo permitirías el acceso HTTP (puerto 80) y HTTPS (puerto 443) con UFW?
- ¿Qué comando usarías para denegar todo el tráfico entrante y permitir todo el tráfico saliente con UFW?
- ¿Qué es el concepto de "menor privilegio" aplicado a las reglas de firewall y por qué es una buena práctica?

5. Sobre Docker:

- ¿Qué problema resuelve Docker en el desarrollo y despliegue de aplicaciones?
- ¿Cuál es la relación entre una imagen y un contenedor en Docker? ¿Puede existir un contenedor sin una imagen?
- ¿Qué es Docker Hub y cuál es la diferencia entre una imagen oficial y una imagen de comunidad?

6. Sobre operaciones básicas con contenedores:

- ¿Qué diferencia hay entre `docker stop` y `docker rm`? ¿Qué ocurre con los datos del contenedor en cada caso?
- ¿Qué hace la opción `-d` en `docker run` y por qué es útil al ejecutar servicios?
- ¿Cómo consultarías los registros (logs) de un contenedor en ejecución?

Parte 2: Aplicación de Conocimientos (50 puntos)

Descripción del proyecto

El estudiante deberá demostrar habilidades prácticas en la escritura de scripts en Bash y el manejo básico de contenedores con Docker en una instancia Linux desplegada en cualquier proveedor de nube (AWS, GCP, Azure, etc.).

Requisitos técnicos

1. Shell Scripting - Script de auditoría del sistema (15 pts)

Crear un script en Bash llamado `auditoria.sh` que realice lo siguiente:

- Reciba como parámetro el nombre de un archivo de salida (por defecto `reporte.txt` si no se proporciona).
- Genere un reporte que incluya: fecha/hora actual, nombre del host, sistema operativo y versión del kernel, usuarios con sesión activa, espacio en disco disponible y los 5 procesos que más memoria RAM consumen.
- Guarde el reporte en el archivo especificado como parámetro.
- Al finalizar, muestre un mensaje indicando la ruta del archivo generado y su tamaño.
- Si el archivo ya existe, pregunte al usuario si desea sobrescribirlo o crear uno nuevo con un sufijo numérico.

Además, crear un segundo script llamado `limpieza.sh` que:

- Reciba como parámetros: un directorio y una extensión de archivo (por ejemplo, `.log` o `.tmp`).
- Valide que el directorio exista.
- Busque todos los archivos con esa extensión que tengan más de 30 días de antigüedad.

- Muestre la lista de archivos encontrados y pregunte al usuario si desea eliminarlos.
- Si el usuario confirma, los elimine y muestre un resumen con: cantidad de archivos eliminados y espacio liberado.
- Registre la operación en un archivo de log en /var/log/limpieza.log.

2. Docker - Despliegue de un servidor web con Apache (httpd) (20 pts)

El estudiante deberá realizar lo siguiente:

- Instalar Docker en la instancia Linux (si no está instalado).
- Descargar la imagen oficial de Apache (httpd) desde Docker Hub utilizando docker pull httpd.
- Verificar que la imagen se descargó correctamente con docker images.
- Ejecutar un contenedor llamado mi-apache que mapee el puerto 9090 del host al puerto 80 del contenedor, utilizando la imagen de httpd descargada.
- Verificar que el contenedor está corriendo con docker ps.
- Acceder desde el navegador a la IP pública de la instancia en el puerto 9090 y verificar que se muestra la página por defecto de Apache ("It works!").
- Mostrar los logs del contenedor con docker logs mi-apache.
- Detener el contenedor con docker stop mi-apache y verificar que la página ya no es accesible.
- Volver a iniciar el contenedor con docker start mi-apache y confirmar que la página vuelve a estar disponible.
- Mostrar la salida de docker ps -a para visualizar el estado del contenedor.

3. Shell Scripting - Script de gestión de servicios (15 pts)

Crear un script en Bash llamado gestionar_servicio.sh que:

- Reciba como parámetros: el nombre de un servicio y una acción (start, stop, restart, status).
- Valide que se proporcionaron ambos parámetros; si no, muestre un mensaje de uso.
- Verifique si el servicio existe en el sistema.
- Ejecute la acción solicitada sobre el servicio usando systemctl.
- Muestre el estado del servicio después de ejecutar la acción.

Además, crear un script llamado resumen_red.sh que muestre:

- Las interfaces de red activas y sus direcciones IP.
- La tabla de rutas del sistema.
- Las conexiones de red activas (puertos en escucha).
- Un ping de 3 paquetes a 8.8.8.8 para verificar conectividad a internet.
- El resultado de una consulta DNS al dominio google.com.

Parte 3: Reflexión y Pensamiento Crítico (20 puntos)

Responde de forma argumentada:

- ¿Qué consecuencias podría tener un servidor sin firewall expuesto a internet? Describe al menos dos escenarios de ataque que podrían ocurrir.
- ¿Por qué la automatización con scripts de Bash es fundamental en la administración de servidores? Proporciona al menos dos situaciones donde un script ahorraría tiempo significativo.
- ¿Qué ventajas ofrece ejecutar un servicio dentro de un contenedor Docker en lugar de instalarlo directamente en el sistema operativo? Menciona al menos dos beneficios con ejemplos prácticos.
- ¿Cómo combinarías el uso de firewall y Docker para proteger un servicio web en producción? Describe la estrategia que seguirías.

Entregable

El entregable deberá ser este mismo documento colocando en cada ítem su respectiva respuesta. Por ejemplo, para las preguntas teóricas deberá colocar su respuesta de la siguiente forma:

¿Qué es Docker? R// su respuesta aquí.

Para los ítems prácticos, deberá colocar el texto, comandos e imágenes (capturas de pantalla) que considere necesarias. Por ejemplo:

1. Shell Scripting - Script de auditoría (15 pts)

Crear un script en Bash llamado auditoria.sh: R// A continuación muestro el script creado:

```
$ nano auditoria.sh
```

```
$ cat auditoria.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
# Contenido del script...
```

```
$ chmod +x auditoria.sh
```

```
$ ./auditoria.sh reporte.txt
```

(captura de pantalla de la ejecución)

NOTA: Documentos que no cumplan con lo solicitado a nivel de entregable tendrán una deducción de puntos significativa.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Puntos
Comprensión conceptual	Respuestas claras, correctas y bien argumentadas	Respuestas correctas con leves omisiones	Respuestas superficiales o incompletas	Conceptos incorrectos o ausentes	30
Shell Scripting - Auditoría	Scripts funcionales, bien estructurados y con manejo de errores	Scripts funcionales con detalles menores	Scripts parciales o con errores	No implementado	15
Docker - Apache (httpd)	Contenedor funcional, página accesible, gestión correcta del contenedor	Funcional con documentación mínima	Contenedor ejecutado pero sin verificación completa	No implementado	20
Shell Scripting - Servicios	Scripts funcionales, bien estructurados y documentados	Scripts funcionales con detalles menores	Scripts parciales o con errores	No implementado	15
Reflexión y pensamiento crítico	Respuestas profundas y bien argumentadas	Buen análisis con algunos vacíos	Superficial	No hay reflexión	20
TOTAL					100